Clonaje de shRNA (sh13 y shSCR) en pSI-H1-CMV-GFP (MNSI500A-1)

0. Verificación *in silico* (hecha sobre tu archivo .dna)

Vector: 6.877 pb, promotor H1 (2712–2928), CMV-GFP, **resistencia NeoR/KanR** (no lleva AmpR).

Sitio	Secuencia	Posición	Nº de cortes en el plásmido
BamHI	GGATCC	2929	**1 (único)**
EcoRI	GAATTC	2938	**1 (único)**

Región del policlonaje (el H1 termina justo antes del BamHI):

```
...GAGACCACTT GGATCC TCT GAATTC TTCGATTCTGC...
       H1 ↑    BamHI      EcoRI
```

La doble digestión BamHI+EcoRI sólo libera un fragmento de **9 pb** (`GATCCTCTG`).

Oligos: los cuatro son de 65 nt y los dos pares anillan de forma perfecta (comprobado). El dúplex resultante tiene 61 pb de doble cadena más dos extremos cohesivos:

```
sh13:
5'-GATC CAATGACTGCCTGGCTTCCTTT CTTCCTGTCAGA AAAGGAAGCCAGGCAGTCATT TTTTTG    -3'
3'-     GTTACTGACGGACCGAAGGAAA GAAGGACAGTCT TTTCCTTCGGTCCGTCAGTAA AAAAACTTAA-5'
     ↑ compatible BamHI                                                ↑ compatible EcoRI
          sentido (21 nt)    bucle (12 nt)  antisentido (21 nt)  term.
```

- Sentido y antisentido son complementarios exactos en ambas construcciones (verificado).
- shSCR es el *scramble* clásico de MISSION/pLKO (`CCTAAGGTTAAGTCGCCCTCG`).
- Tras la ligación **se regeneran los dos sitios** (BamHI y EcoRI). Esto es útil para el cribado, pero tiene una consecuencia crítica (ver punto 1).

1. Por qué NO puedes usar tal cual tu protocolo de CRISPR

Tu protocolo (px458 / BbsI) es un **Golden Gate**: digestión y ligación simultáneas con ciclos a 37 °C/23 °C. Eso funciona porque BbsI es una enzima de tipo IIS que **corta fuera de su sitio de reconocimiento**, de modo que al ligar el inserto el sitio desaparece y el producto ya no se vuelve a cortar.

Aquí BamHI y EcoRI son de tipo II clásicas y **sus sitios se reconstruyen al ligar**. Si haces ciclos de digestión+ligación en un tubo, la enzima volverá a cortar cada producto correcto y no obtendrás nada.

Lo que sí se conserva de tu protocolo: el paso 1.1 de fosforilación + anillado con T4 PNK (programa "guías CRISPR"). Es perfectamente válido aquí y lo reutilizamos. **Lo que cambia:** digestión del vector por separado → purificación en gel → ligación clásica con T4 ligasa.

2. Materiales

- Oligos a **100 µM** en agua o TE (sh13_TOP, sh13_BOT, shSCR_TOP, shSCR_BOT)
- T4 PNK + tampón de ligasa T4 10× (lleva ATP)
- **BamHI (ER0051) y EcoRI (ER0271)** de Thermo, convencionales, 10 U/µL

- **10× Tango Buffer** (BY5) + tampón de carga 6× (el Tango no lleva colorante)
- T4 DNA ligasa + su tampón (alícuotas frescas: el ATP se degrada al congelar/descongelar)
- Kit de purificación en gel, agarosa, bacterias competentes (DH5α o Stbl3)
- **Kanamicina 50 µg/mL** (⚠️ no ampicilina)

3. DÍA 1 — Digestión del vector (BamHI + EcoRI en 2× Tango, 20 µL)

3.1 Por qué 2× Tango funciona aquí

Según las tablas de actividad de Thermo para estas enzimas convencionales:

Enzima	Su tampón	Tango 1×	Tango 2×
BamHI (ER0051)	100 %	100 %	**50–100 %**
EcoRI (ER0271)	100 %	parcial	**100 %**

Es decir, 2× Tango es la única concentración en la que **las dos cortan a la vez**, y es la combinación que recomienda el propio protocolo de Fermentas/Thermo cuando ambas enzimas son compatibles con 2×: *"si tanto 1× como 2× sirven, usa 2× para evitar actividad star"*. El único matiz es que **BamHI puede quedarse en el 50 %**, así que se compensa dándole el doble de unidades que a EcoRI.

3.2 Montaje (20 µL)

Componente	Volumen	Nota
10× Tango Buffer	**4 µL**	4 µL en 20 µL = **2× final**
pSI-H1-CMV-GFP (**1 µg**)	x µL	
BamHI (10 U/µL)	1 µL	**10 U** — doble, porque en 2× puede ir al 50 %
EcoRI (10 U/µL)	0,5 µL	**5 U**
H_2O libre de nucleasas	hasta **20 µL**	

- **37 °C, 1 h.**
- **No lo dejes toda la noche.** La ficha de EcoRI marca actividad *star* a partir de **5 veces la sobredigestión** (5 U × 1 h sobre 1 µg), que es justo donde está esta reacción. Pasar a 16 h la multiplicaría por 16 y empezarías a ver cortes inespecíficos que te destrozan el vector.
- Si sospechas digestión incompleta, **alarga añadiendo más BamHI, nunca más EcoRI**: BamHI es muy resistente a la *star* (su ficha no detecta cambio de patrón ni con 80 veces de sobredigestión), mientras que EcoRI es la frágil de las dos. Añade 0,5 µL más de BamHI y otra hora.
- **Mantén el volumen total de enzima por debajo de 2 µL** (10 % de la reacción). Las enzimas vienen en 50 % glicerol, y por encima del 5 % de glicerol final se dispara la actividad *star*. Con 1 + 0,5 µL vas en el 7,5 %, dentro de rango.
- El Tango **no lleva colorante**: añade tampón de carga 6× antes de cargar el gel.
- No hace falta inactivar por calor, porque el siguiente paso es purificación en gel.
- **No defosforiles** el vector. Los oligos sintéticos no llevan fosfato en 5′ si no los fosforilas; si además quitas los fosfatos del vector, no ligará nada. Como la digestión es doble y con extremos incompatibles entre sí, el religado del vector vacío ya es bajo.

3.3 ⚠️ El gel NO te va a decir si la doble digestión funcionó

Esto es importante y es específico de tu construcción: entre BamHI y EcoRI sólo hay **9 pb**. Un vector cortado por una sola enzima y uno cortado por las dos corren **igual** en el gel (6.877 frente a 6.868 pb). Lo único que ves es superenrollado → lineal.

Por eso:

- El gel sólo te confirma que **al menos una** enzima cortó.
- Quien te dice de verdad si la doble digestión fue completa es el **control de ligación L2** (vector solo, sin inserto, punto 5). Si L2 te da tantas colonias como L1, es que una de las dos enzimas no cortó y el vector se está recircularizando.
- Por eso merece la pena ser generosa con BamHI desde el principio: te ahorra repetir tres días después.

3.4 Purificación en gel

1. Añade tampón de carga y corre los 20 µL en agarosa al 0,8 %.
2. Corta la banda de ~6,9 kb **por su parte baja**, para no arrastrar plásmido superenrollado sin cortar (migra cerca y es la fuente principal de falsos positivos).
3. Eluye en 25–30 µL y cuantifica.

> **Rendimiento:** 1 µg digerido te deja unos 400–600 ng tras el gel (≈ 20–25 ng/µL en 25 µL). Son 8–10 ligaciones de 50 ng, de sobra para las dos construcciones. Si quieres más margen, monta **dos tubos de 20 µL** en paralelo y júntalos en el gel — mejor que sobrecargar un solo tubo, porque por encima de 1 µg en 20 µL la digestión deja de ser completa.

3.5 Alternativa si el fondo sale alto: escalado de Tango en dos pasos

Es el procedimiento oficial de Fermentas para parejas que prefieren concentraciones distintas, y pone a **las dos enzimas al 100 %**:

1. Monta **18 µL** en **1× Tango** (1,8 µL de 10× Tango) con 1 µg de ADN y **1 µL de BamHI** → 37 °C, 1 h. *(BamHI está al 100 % en 1× Tango.)*
2. Sin purificar, añade **2,3 µL de 10× Tango** (1/8 del volumen inicial) para subir a **2× Tango**, y **0,5 µL de EcoRI** → 37 °C, 1 h. *(EcoRI está al 100 % en 2×.)*
3. Sigue con el gel del punto 3.4.

Tarda una hora más pero elimina el riesgo de que BamHI se quede corta.

4. DÍA 1 — Fosforilación y anillado de los oligos

Igual que tu protocolo de CRISPR (Protocolo A). Un tubo por shRNA:

Componente	Volumen
Oligo TOP 100 µM	1 µL
Oligo BOT 100 µM	1 µL
Tampón ligasa T4 10×	1 µL
T4 PNK	0,5 µL
H_2O	6,5 µL
Total	**10 µL**

Termociclador (programa "guías CRISPR"):

- 37 °C — 30 min (fosforilación)
- 95 °C — 5 min (desnaturalización)
- Rampa hasta 25 °C a **5 °C/min** (anillado)
- 4 °C ∞

Dilución: diluye **1:250** (2 µL + 498 µL de agua), igual que en tu protocolo. El dúplex sin diluir está en exceso enorme y provoca concatémeros (inserciones múltiples en tándem), que es el error más frecuente en este clonaje.

> Guarda el dúplex concentrado a −20 °C; aguanta meses. La dilución 1:250 prepárala fresca.

5. DÍA 1 — Ligación

Tres tubos por construcción:

Componente	L1 (ligación)	L2 (control vector solo)	L3 (control sin ligasa)
Vector digerido+purificado (50 ng)	x µL	x µL	x µL
Dúplex diluido 1:250	2 µL	—	2 µL
Tampón ligasa T4 10×	2 µL	2 µL	2 µL
T4 ligasa	1 µL	1 µL	—
H_2O	hasta 20 µL	hasta 20 µL	hasta 20 µL

Incubación: 20 min a temperatura ambiente. Con extremos cohesivos y un inserto pequeño es de sobra — el propio protocolo de T4 ligasa de Thermo da 10 min a 22 °C para extremos cohesivos. No necesitas la noche entera.

La relación molar que te queda con la dilución 1:250 es la óptima para esto:

	Cantidad	Concentración final
Vector (6.868 pb)	50 ng = 11 fmol	0,55 nM
Dúplex (1:250, 2 µL)	—	4,0 nM
Relación inserto:vector		**≈ 7:1**

(Sin diluir sería 1.800:1, de ahí la dilución: a esa relación lo que obtienes son concatémeros.)

Cuándo sí merece la pena pasar a 16 °C toda la noche: el extremo de EcoRI es `AATT`, cuatro bases y todas A/T, así que el apareamiento transitorio que la ligasa tiene que "pillar" es débil y se deshace rápido al subir la temperatura. A 16 °C ese intermedio dura más. En la práctica:

- **20 min a TA** → primera opción, y lo normal es que funcione.
- **16 °C toda la noche** → si en la primera ronda salen pocas colonias, o si tu poyata está a 25–26 °C en verano.
- L2 te dice cuánto fondo tienes por vector mal cortado/religado. Si L2 da tantas colonias como L1, repite la digestión.
- No inactives la ligasa por calor antes de transformar: con 20 min de ligación transformas directamente, y así no pierdes producto.

> El dúplex ligado no lleva fosfato en uno de los extremos de cada cadena si no fosforilaste; al haber usado PNK sí los lleva, así que la ligación es covalente en las cuatro uniones. (Si algún día se te olvida el PNK, también funciona: quedan dos mellas que repara la bacteria, sólo baja algo la eficiencia.)

6. DÍA 2 — Transformación

1. Descongela 50 µL de competentes en hielo.
2. Añade **2–5 µL** de la ligación. Mezcla con la punta, no pipetees arriba y abajo.
3. Hielo 30 min → choque térmico **42 °C 45 s** → hielo 2 min.
4. Añade 450 µL de SOC/LB sin antibiótico → **37 °C, 45–60 min, 220 rpm**.
5. Siembra 100 µL en LB-**kanamicina 50 µg/mL**. Guarda el resto por si salen pocas colonias (centrifuga suave, resuspende en 100 µL y siembra).
6. 37 °C toda la noche.

> Si el constructo da problemas de recombinación por el LTR, usa **Stbl3** y crece a 30 °C.

7. DÍA 3 — Cómo verificar que el dúplex entró bien

7.0 Antes de nada: tres cosas que tu construcción NO permite

Conviene tenerlas claras para no perder un día interpretando mal un gel:

Método habitual	Por qué aquí no sirve
Ver si el plásmido "creció" en un gel	El inserto añade sólo **56 pb** sobre 6.877. 6.933 frente a 6.877 pb no se distinguen en un gel de agarosa
Digestión diagnóstica con una enzima nueva	**Comprobado sobre tu secuencia: el inserto no crea ningún sitio de restricción nuevo.** Los únicos palíndromos de la zona son el BamHI y el EcoRI que se regeneran
Linearizar y comparar	Mismo problema: 56 pb de diferencia

Así que la verificación va por **PCR de colonia → digestión BamHI/EcoRI → secuenciación**, en ese orden.

7.1 Control previo: comprueba el anillado antes de ligar

Merece la pena gastar un carril antes de montar la ligación. Carga **1 µL del dúplex sin diluir** (el de 10 µL recién salido del termociclador, no la dilución 1:250, que no se ve) en **agarosa al 3 % o acrilamida al 10 %**:

- **Bien anillado:** una banda nítida de ~65 pb.
- **Mal anillado:** una banda difusa que corre más rápido, o dos bandas → los oligos siguen monocatenarios. Repite la rampa de temperatura más lenta.

Si el dúplex no está anillado, la ligación no puede funcionar, y te enteras aquí en vez de tres días después.

7.2 PCR de colonia (cribado rápido, 10–20 colonias)

Cebadores diseñados sobre tu secuencia:

	Secuencia (5'→3')	Posición	Tm
H1-F	`GAGTGGCGCCCTGCAATATTTGCATG`	2821–2846	~61 °C
pSI-R	`TGAGGCTTAAGCAGTGGGTTCC`	3021–3042 (rev)	~57 °C

- Ta = 58 °C, extensión 30 s.
- **Vacío: 222 pb — con inserto: 278 pb.** Son 56 pb de diferencia sobre un fragmento pequeño, así que **sí** se resuelven, pero necesitas **agarosa al 2,5–3 %** y correr despacio. En un gel al 1 % no los vas a separar.
- Pon siempre un carril con **plásmido vacío** como referencia de los 222 pb. Sin ese control es muy fácil confundirse.
- **Banda de ~334 pb o mayor → concatémero** (dos o más dúplex en tándem). Descártala: expresará mal y recombina.

> ⚠️ **La PCR no distingue sh13 de shSCR:** los dos dan 278 pb. Por eso haz las dos ligaciones y transformaciones **por separado y bien etiquetadas**; no intentes separarlas después.

7.3 Digestión BamHI + EcoRI sobre miniprep (confirmación intermedia)

Al ligar **se regeneran los dos sitios**, así que puedes volver a cortar el inserto:

- **Clon correcto:** vector ~6,9 kb + fragmento de **65 pb**.
- **Vector vacío religado:** vector ~6,9 kb + fragmento de **9 pb** (invisible, se va con el frente).

La banda de 65 pb es la prueba directa de que el dúplex está dentro. Necesitas **agarosa al 3 % o acrilamida al 10 %**, y cargar bastante miniprep (500 ng–1 µg) porque 65 pb sobre 6.933 es muy poca masa: con 1 µg digerido sólo ~9 ng van a esa banda. Tiñe bien y no te asustes si es tenue.

7.4 Secuenciación (la única prueba definitiva)

Manda **4–6 clones** positivos por PCR. Usa **los dos cebadores**:

- **H1-F** (directo): el inserto empieza ~83 pb después del cebador, en plena zona de buena calidad.
- **pSI-R** (inverso): entra por el otro lado. Leer el horquilla desde ambos lados es lo que te salva cuando una de las dos lecturas se atasca.

Qué mirar, en este orden:

1. **Una sola copia del dúplex.** Si ves la secuencia repetida en tándem, es concatémero.

2. **El tramo de 5 T (terminador de Pol III) intacto.** Es el punto donde más deleciones aparecen: tanto la polimerasa de secuenciación como *E. coli* resbalan en homopolímeros. Un clon con 4 T en vez de 5 termina mal la transcripción y silencia peor.
3. **El bucle y las dos hebras completos**, sin deleciones internas.
4. Secuencias esperadas de extremo a extremo:
   - **sh13:** `GGATCCAATGACTGCCTGGCTTCCTTTCTTCCTGTCAGAAAAGGAAGCCAGGCAGTCATTTTTTTGAATTC`
   - **shSCR:** `GGATCCCCTAAGGTTAAGTCGCCCTCGCTTCCTGTCAGACGAGGGCGACTTAACCTTAGGTTTTTGAATTC`

> ⚠️ **Las horquillas se secuencian mal, y es normal.** El dúplex forma un tallo de 21 pb muy estable que hace que la polimerasa se pare o comprima picos justo ahí. Si la lectura muere al entrar en la horquilla: pide al servicio de secuenciación su protocolo para **GC-rich / hairpin** (betaína, DMSO o química dGTP), y manda el clon con los dos cebadores. Una lectura que entra limpia por un lado y otra que entra limpia por el otro te reconstruyen la secuencia completa aunque ninguna de las dos la cruce entera.

7.5 Validación funcional (la que de verdad importa)

Un clon con la secuencia perfecta todavía puede no silenciar. Antes de dar la construcción por buena:

1. Transfecta y comprueba **GFP** a las 24–48 h: te confirma que el plásmido entra y se expresa.
2. **RT-qPCR** del gen diana frente a shSCR. Esperable: 60–80 % de reducción con un shRNA que funcione.
3. Si por PCR y secuencia está todo bien pero no silencia, lo más probable es que se esté cargando la hebra equivocada en el RISC. En ese caso toca probar otra diana, no repetir el clonaje.

8. Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Muchas colonias también en L2 (vector solo)	Digestión incompleta (sólo cortó una enzima)	Añade 0,5 µL más de **BamHI** y otra hora (nunca más EcoRI); o pasa al escalado de Tango en dos pasos (3.5). Baja el ADN a 0,5 µg y corta la banda por su parte baja
Pocas o ninguna colonia en L1	Vector sobre-purificado o poco; dúplex mal anillado	Sube a 100 ng de vector; comprueba el dúplex en gel al 3 % (debe ir como banda única de ~65 pb)
Insertos en tándem	Exceso de dúplex	Diluye 1:500 o 1:1000 en vez de 1:250
Deleción en las 5 T	Deslizamiento en el homopolímero	Normal; cribar más clones. Stbl3 a 30 °C ayuda
Clones correctos por PCR pero sin silenciamiento	Hebra guía mal cargada	Comprobar por RT-qPCR; valorar invertir sentido/antisentido

9. Resumen de tiempos

Día	Tarea
1 (mañana)	Digestión del vector (1 h) + anillado de oligos (1 h)
1 (tarde)	Gel y purificación del vector → ligación 20 min TA → transformación
2	Placas O/N
3	PCR de colonia, picar positivos → cultivos O/N
4	Miniprep → mandar a secuenciar